cuebs 页面性能分析

加载速度快的页面留住用户，加载慢则赶走用户。

1. 网页最佳加载速度：2 秒

研究显示用户最满意的网页加载速度为 2 秒，用户最能忍受等待的时间是 6-8 秒。 这也就是说，8 秒是一个临 界值，如果你的网站的打开速度超过 8 秒，大部分访客最终会选择离开。但是如果 你能够在等待载入的地方及时 向用户反馈信息，比如展示进度条，用户忍受的时间会延长，甚至可以达到 38 秒。

2. 网页加载速度影响访客心理

根据一些抽样调查，访客们倾向于认为加载速度更快的网站质量、可信度更高，也 更有趣。相对应地，如果一个网站的打开速度很慢，访客就越易产生心理挫折，还会对网站的可信度和质量产 生怀疑。尤其是在等待很长时间也未得到任何提示的时候，严重妨碍了用户体验。这个指标对于许多电商网站 尤为重要，载入速度越快，访客越有可能转化为你的用户，因为这降低了访客选择商品、放弃结账的概率。

3. 实例验证

Google 曾做过一个试验，显示 10 条搜索结果的页面载入需要 0.4 秒，显示 30 条搜索结果的页面 载入需要 0.9 秒，结果后者使得 Google 总流量和收入减少了 20%。Google 地图的上线也验证了同样的道理 ，原本网站首 页大小有 100KB，加载速度较慢，当大小下降到 70~80KB 时，地图流量在第一个星期上升了 10%，接下来的 3 个 星期又再上升了 25%。

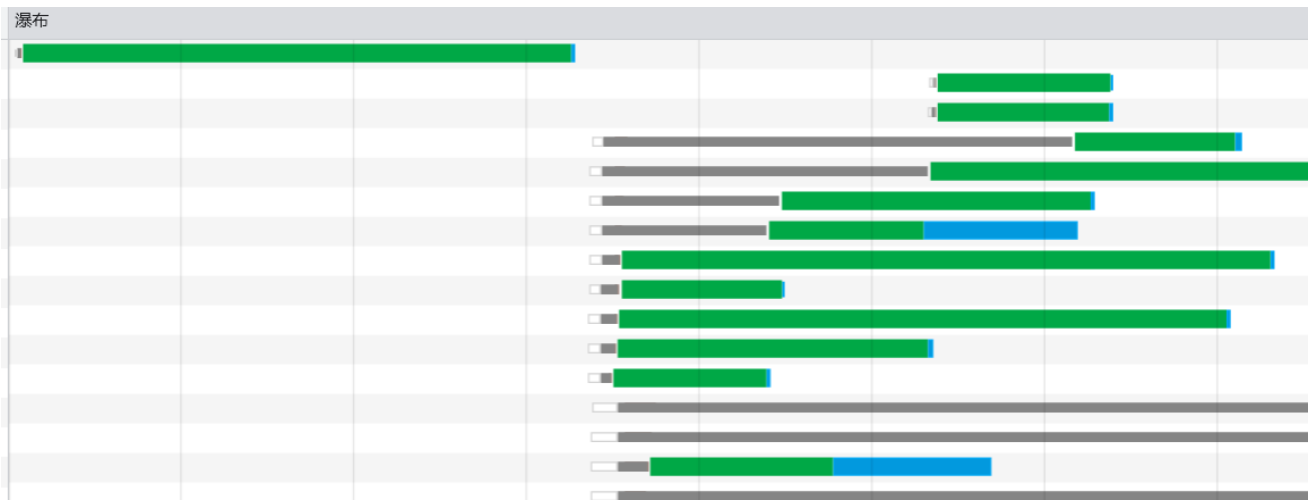
4. 宽带和窄带的区别

研究显示宽带用户比窄带用户更没有耐心，他们容忍最长的等待时间只有 4-6 秒。所以在建 站时一定要记住，网页总的大小，包括图片、Javascript 和 CSS 文件都不宜太大，这对宽带和窄带用户都有益处。

用户网络越好，用户越有耐心。

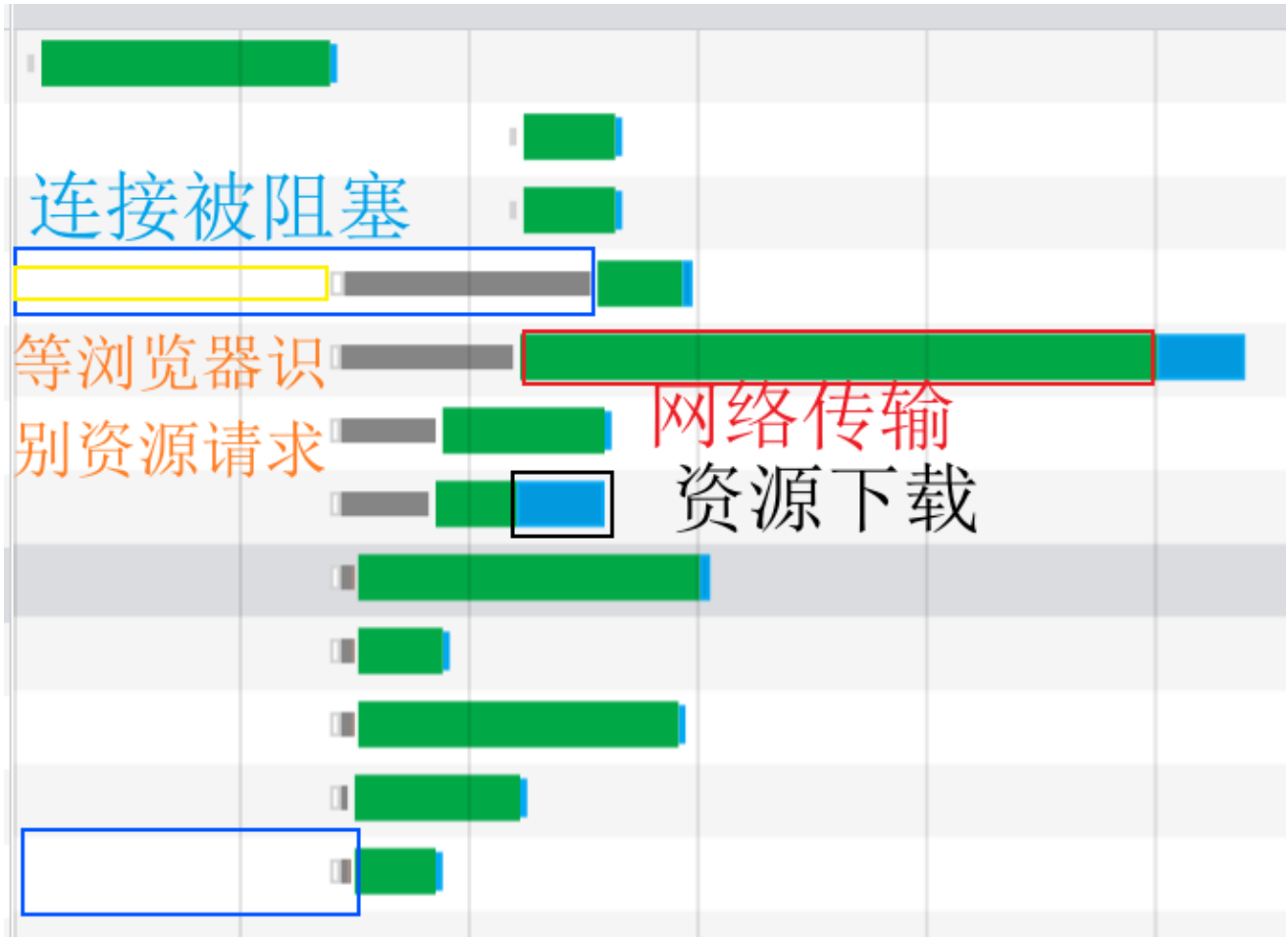
页面加载时，哪些资源阻塞了

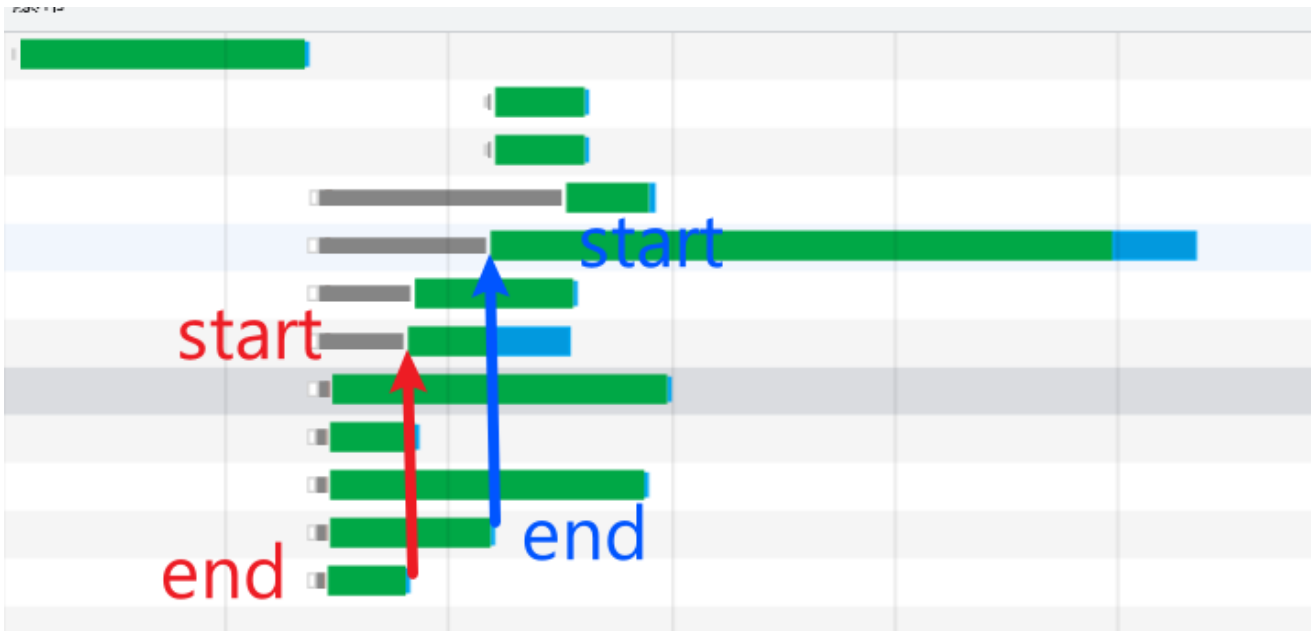
> 从浏览器资源加载瀑布流查看



资源请求概览

> **同一个域名**下，**http v1.1**，浏览器和服务器建立 **6** 个连接，超过，其他的连接被阻塞





请求的不同阶段

获取资源主要经历这些阶段：

进入队列时间: 被浏览器识别到的时间，比如 `<sciprt src="xx.js"></sciprt>`，要等浏览器解析到这个标 签时，才会进入请求队列。

开始时间：资源开始请求发起的时间。请求表默认排序是开始时间。

正在排队：当有三种情况之一时，请求就需要排队：

① 有优先级更高的请求；

② 同一个域名下，已经开启了 6 个连接，`http v1` 就被限制；

③ 浏览器在操作磁盘。

已停止：遇到同上的原因，连接就好停止。

已经发起请求：请求已经发出。

等到中（TTFB）：Time To First Byte, 服务器返回第一个字节的时间，即等待资源传输到浏览器的时间。

下载内容：下载资源。

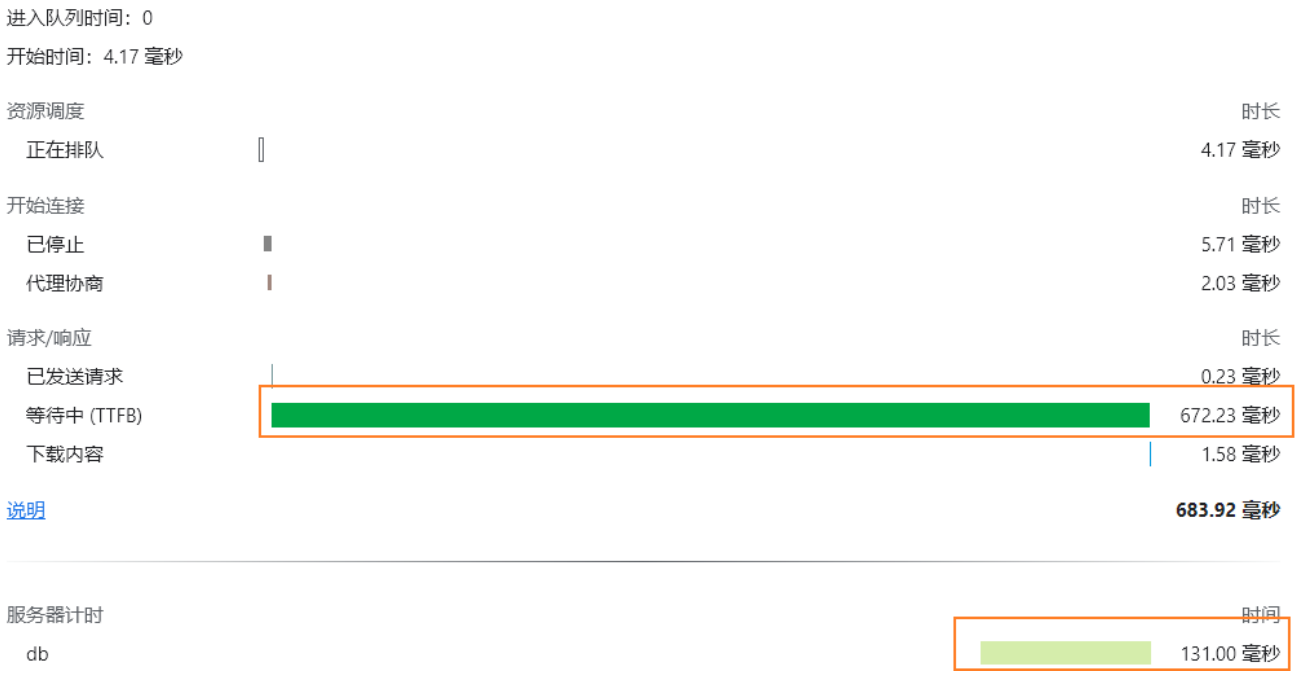
db：开发人员配置的数据库处理时间，配置了才有。希望了解数据操作性能。

```
app.use(async (ctx, next) => {
  const start = new Date().getTime()
  await next()
  const execTime = new Date().getTime() - start
  ctx.set('Server-Timing', `db;dur=${execTime}`)
})
```

> 时间都消耗在哪儿了？

排队阻塞和资源等待(TTFB)

页面首次进入，等待页面返回，此时如果有数据库操作，就有很一部分时间消耗在数据库操作上。



1. 页面缓存没生效？

没有 304

解决办法

参考

HTTP 缓存机制

快速加载

网页打开速度的心理学

chrome 瀑布流